

Bases de Données Relationnelles

Licence 2 MPI / SML



**Normalisation du Modèle Conceptuel de Données(ou
Modèle Entité-Association)
Mérise**

Pr Amadou Dahirou GUEYE, enseignant-chercheur à l'UFR STA, UAM

Le modèle Entité-Association

Objectifs :

- Qu'est-ce que la normalisation ?
- Pourquoi normaliser un MCD ?
- Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ?
- Quels sont les différents types de dépendances fonctionnelles ?
- Quelles sont les propriétés des dépendances fonctionnelles ?
- Le graphe de dépendances ?
- Le graphe de couverture minimale ?
- Qu'est-ce qu'une formule normale ?
- Quelles sont les différentes formes normales ?

Le modèle Entité-Association

Objectifs de la normalisation ?

- Construire un schéma de base de données cohérent;
- Avoir un MCD normalisé : Respecter les contraintes appelées les formes normales;
- Les formes normales s'appuient sur les dépendances fonctionnelles entre attributs.

Les dépendances fonctionnelles (DF)

Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ?

- Rôles des dépendances fonctionnelles (DF)

Les dépendances fonctionnelles (DF) traduisent des contraintes sur les données (par exemple, on décide que deux individus différents peuvent avoir même nom et prénom mais jamais le même numéro NN). Ces contraintes sont représentatives d'une perception de la réalité et imposent des limites à la base.

Les dépendances fonctionnelles (DF)

Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ?

- Les dépendances fonctionnelles et des propriétés particulières, définissent une suite de formes normales (FN).
- Elles permettent de décomposer l'ensemble des informations en diverses relations.
- Chaque nouvelle forme normale marque une étape supplémentaire de progression vers des relations présentant de moins en moins de redondance.
- Ces étapes traduisent une compréhension de plus en plus fine de la réalité.
- Chacune de ces formes normales peut être obtenue au moyen d'algorithmes de décomposition.

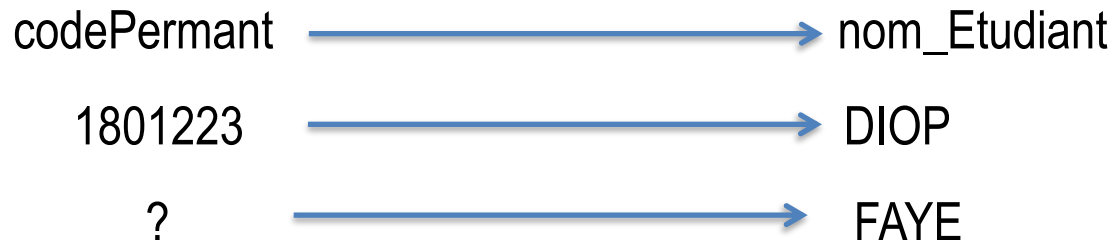
Les dépendances fonctionnelles (DF)

Définition : On dit qu'une propriété (ou attribut) **B** est une dépendance fonctionnelle (ou dépend fonctionnellement) de **A** si



C'est-à-dire si on connaît la valeur de **A**, on peut déduire une valeur de **B**. Mais la réciproque est fausse (si on connaît **B**, on ne peut pas en déduire **A**).

- **Exemple**



Les dépendances fonctionnelles (DF)

- Les expressions suivantes sont équivalentes lorsqu'on dit que :



- Il y a une dépendance fonctionnelle de A vers B
- B est en dépendance fonctionnelle de A
- B dépend fonctionnellement de A
- A détermine B

Les dépendances fonctionnelles (DF)

- Dépendances fonctionnelles avec des attributs concaténés

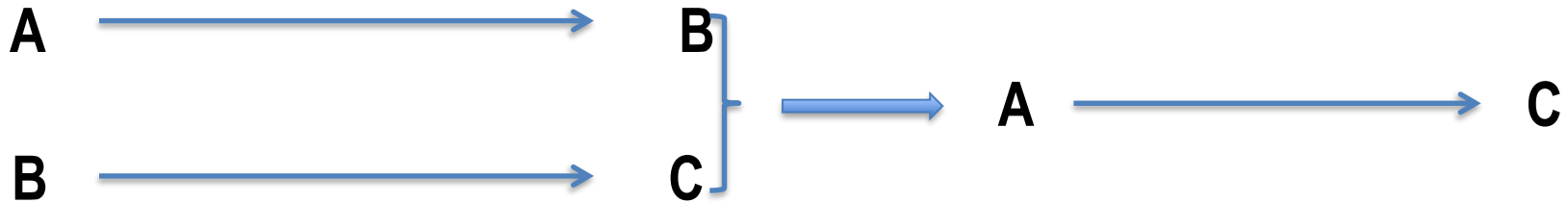
$A + B \longrightarrow C$

- Exemple :

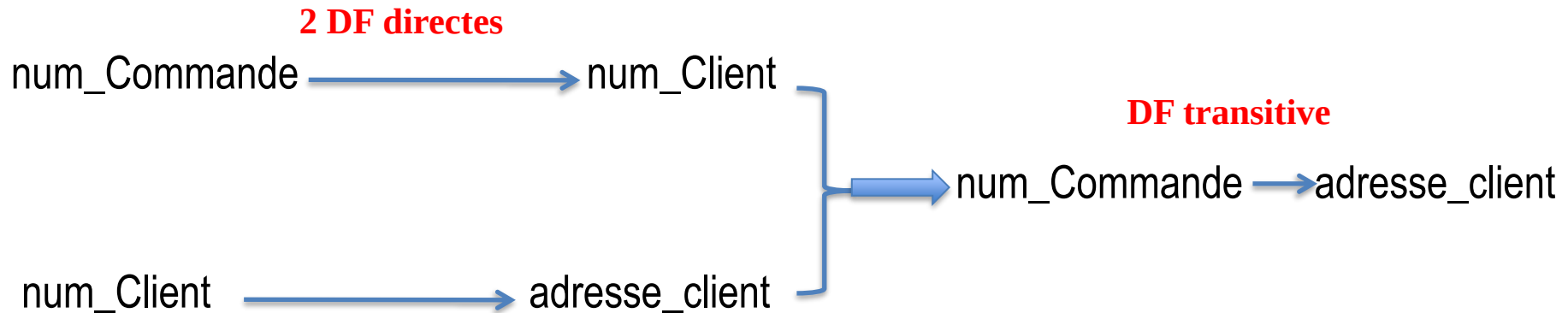
$\text{Num_Commande} + \text{Code_produit} \longrightarrow \text{quantité_commandée}$

Les dépendances fonctionnelles (DF)

- Les propriétés des dépendances fonctionnelles: La transitivité.

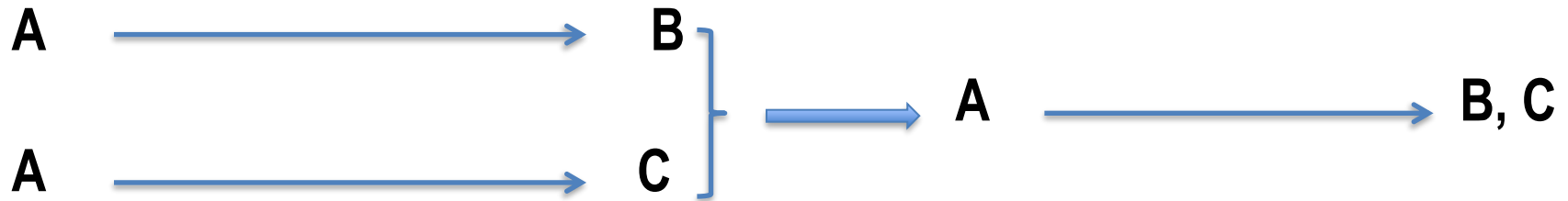


- Exemple :

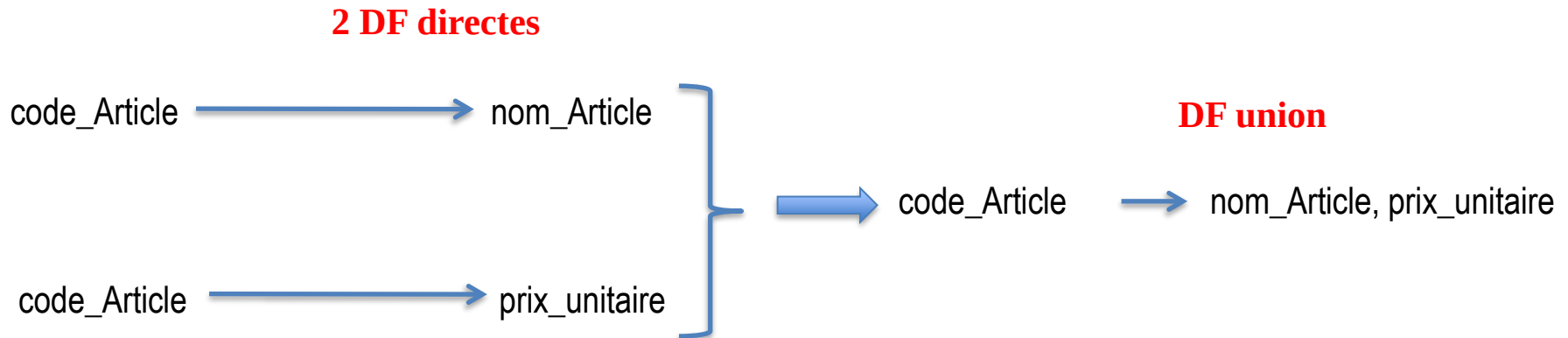


Les dépendances fonctionnelles (DF)

- Les propriétés des dépendances fonctionnelles: L'union.

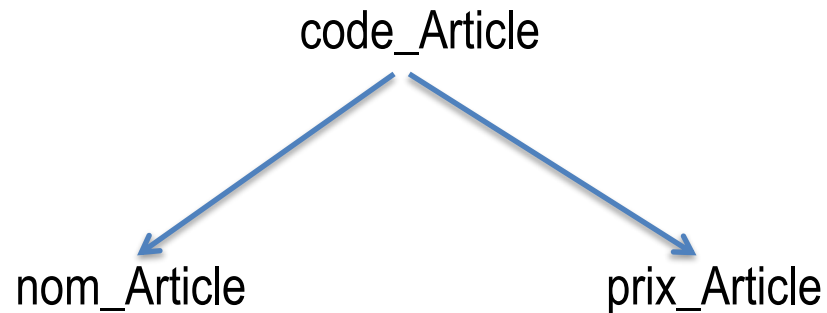


- Exemple :



Les dépendances fonctionnelles (DF)

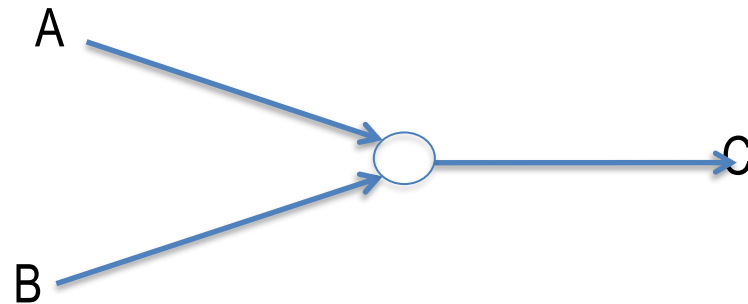
Graphe de dépendances fonctionnelles correspondant à l'exemple



NB : Dans le graphe des dépendances fonctionnelles, on met sur la même ligne les attributs ayant la même source.

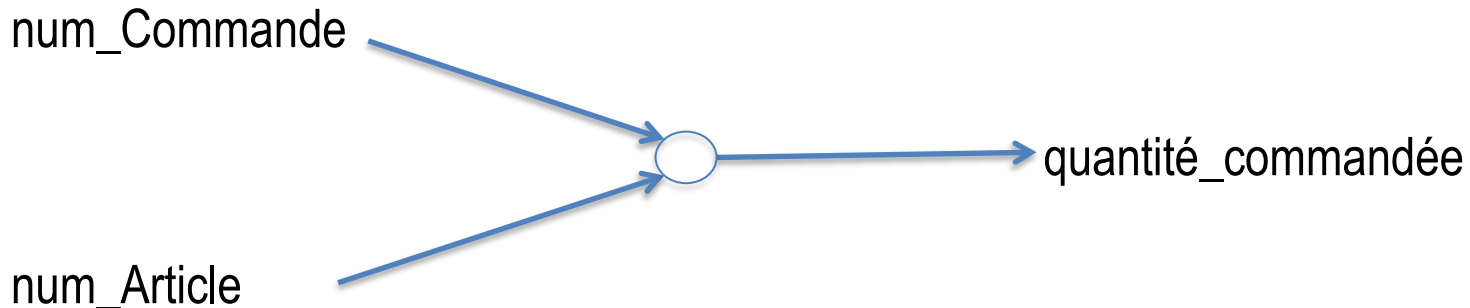
Les dépendances fonctionnelles (DF)

Dépendances fonctionnelles non élémentaires.



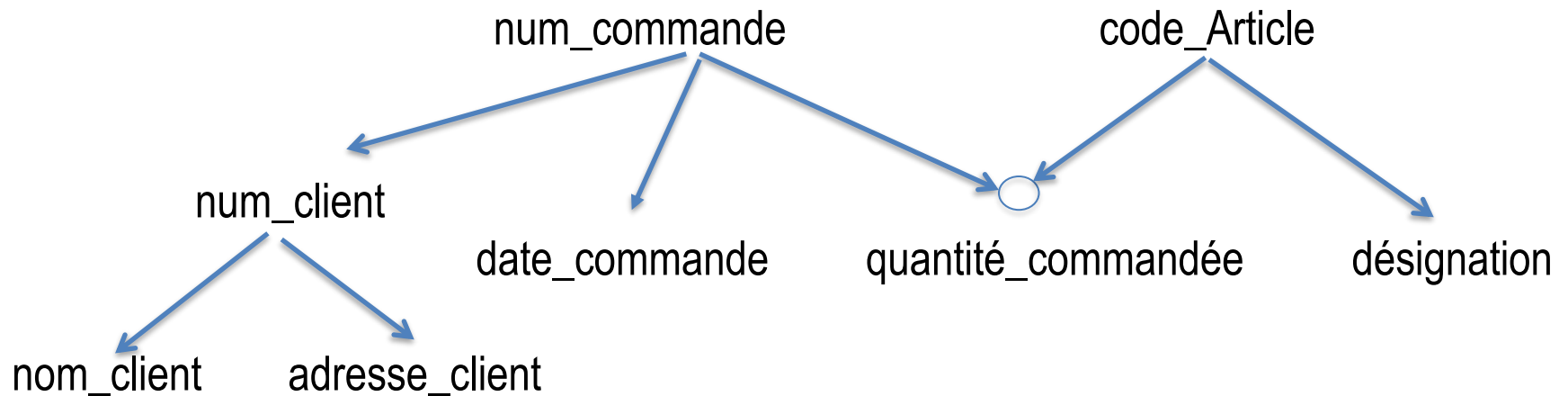
NB: Un attribut C peut avoir une DF qui repose sur la conjonction de plusieurs attributs(A et B)

Exemple :



Les dépendances fonctionnelles (DF)

Graphe de dépendances fonctionnelles correspondant à l'exemple



Un graphe de couverture minimale(ou graphe de dépendance) est un réseau qui représente toutes les dépendances fonctionnelles directes. Ces dépendances fonctionnelles doivent toujours partir d'un identifiant.

Les dépendances fonctionnelles (DF)

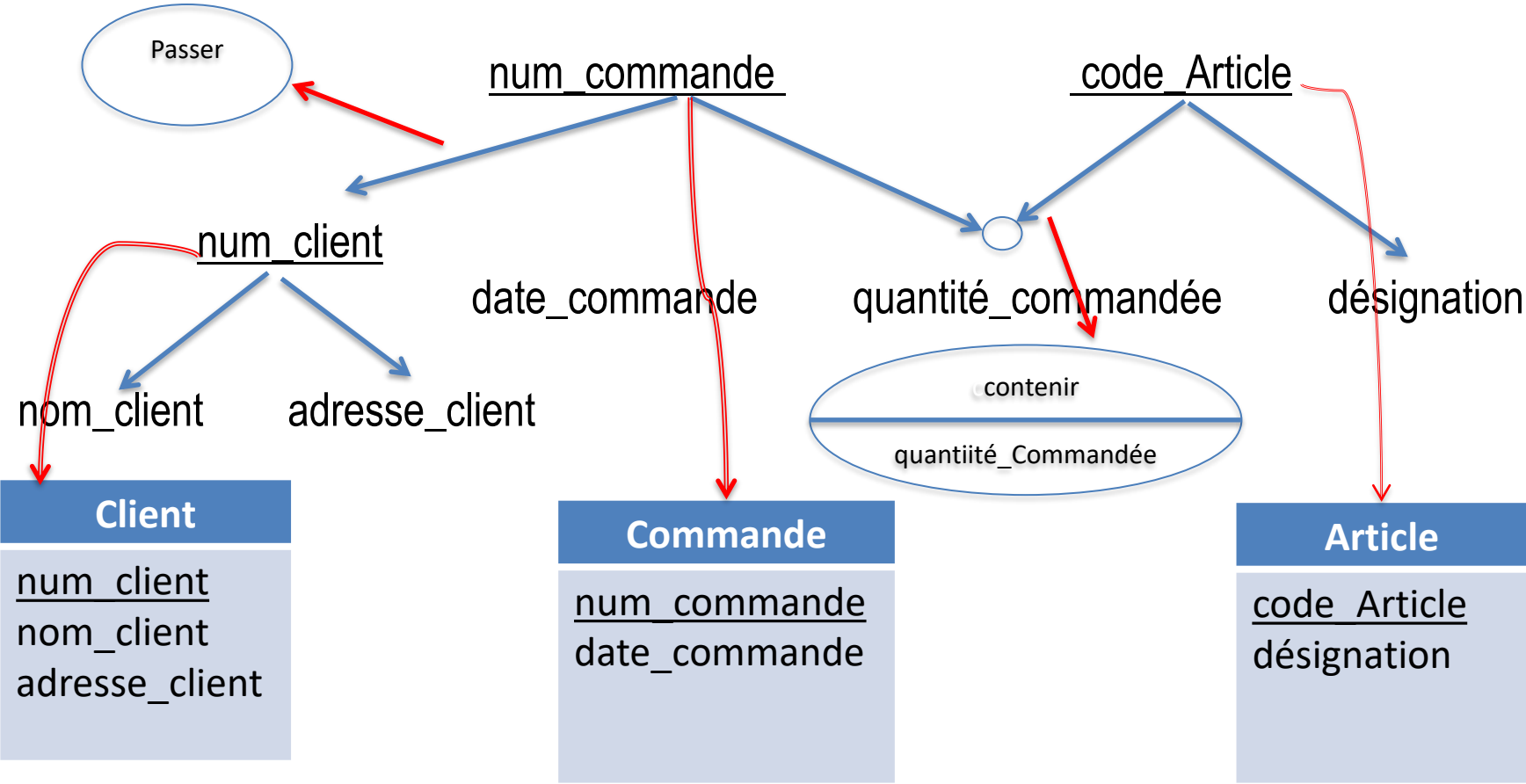
- Traduire le graphe de couverture minimale vers MCD(ou MEA)

La traduction d'un GCM repose sur les règles suivantes :

1. Souligner les identifiants;
2. Les attributs non identifiants qui dependent directement d'un identifiant unique forment ensemble une entité.
3. Les dependances élémentaires entre les identifiants forment les associations dont les cardinalités maximales sont à 1 au départ de la DF et n à l'arrivée.
4. Les attributs non identifiants qui dependent de plusieurs identifiants sont des attributs d'une association dont les cardinalités maximales sont toutes n.

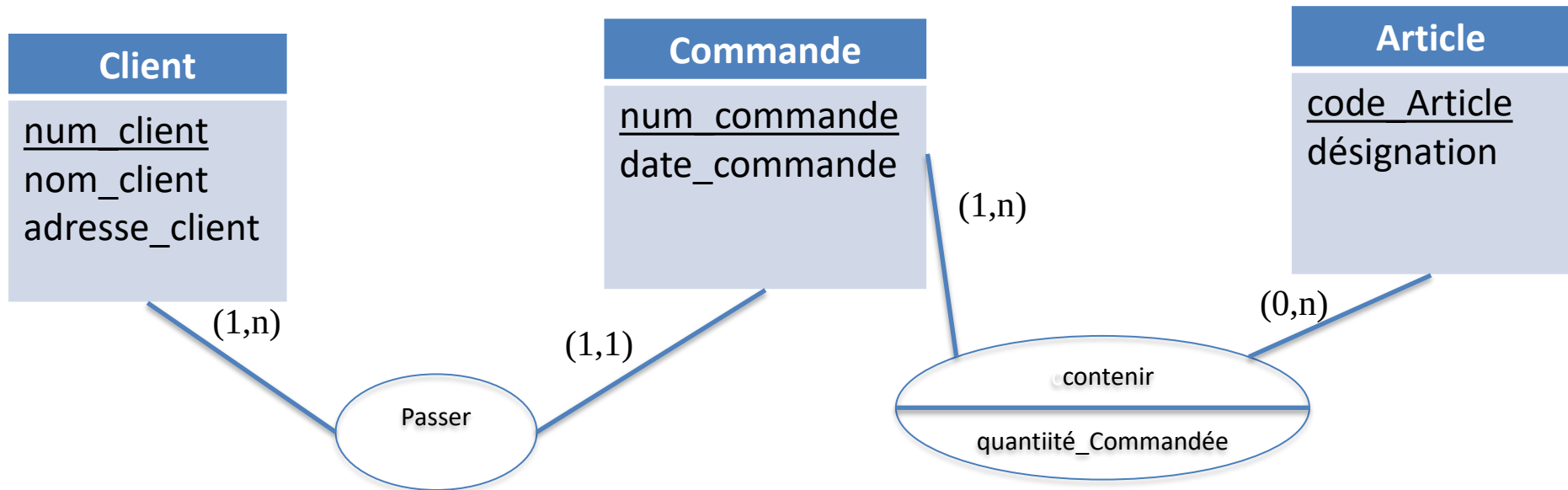
Les dépendances fonctionnelles (DF)

Traduire Graphe de couverture minimale vers MCD(ou MEA)



Les dépendances fonctionnelles (DF)

Traduire Graphe de couverture minimale vers MCD(ou MEA)



Pourquoi la normalisation ?

Pourquoi la normalisation ?

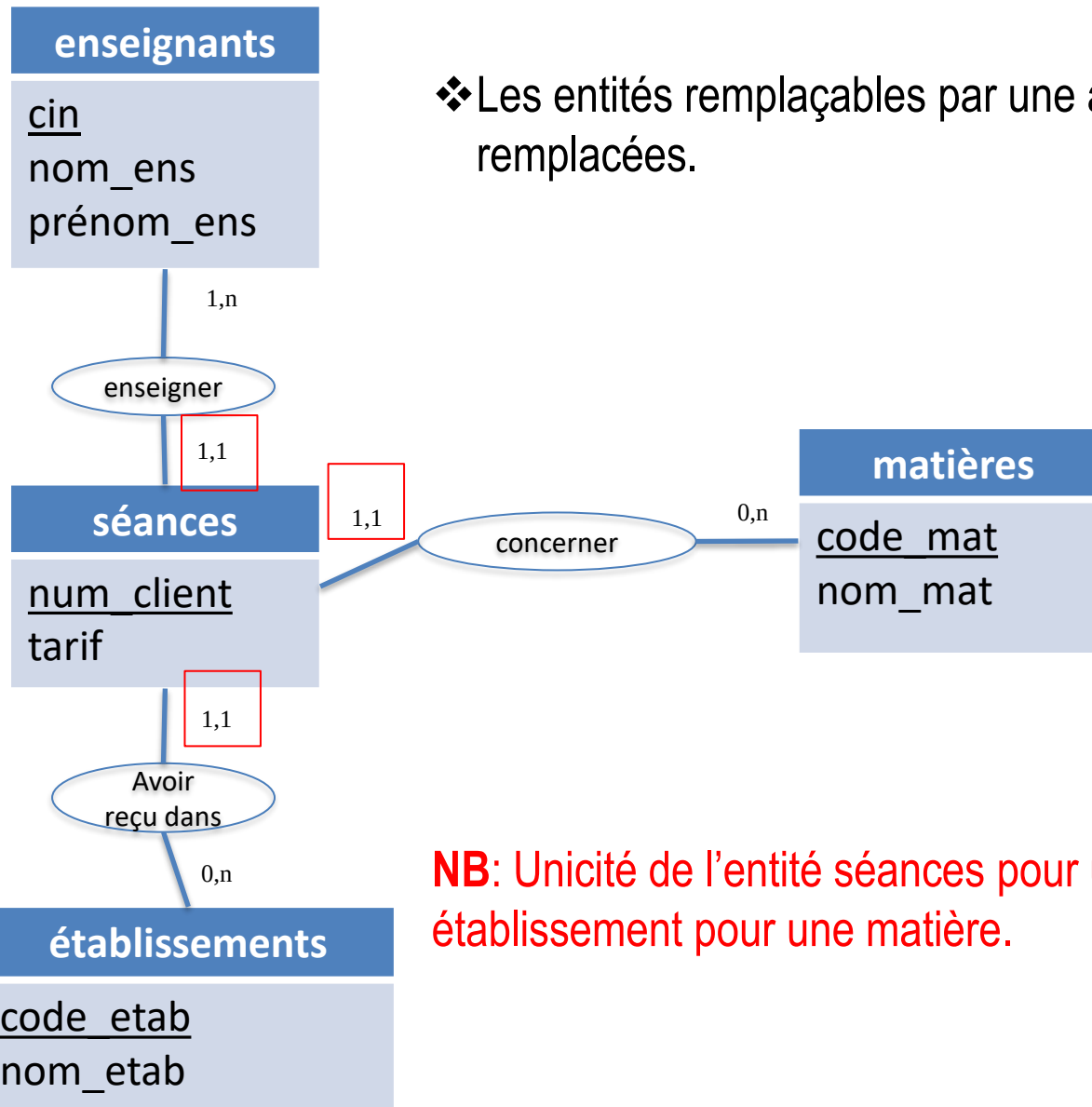
- Construire un schéma de base de données cohérent;
- Avoir un MCD normalisé
- Respecter les contraintes appelées les formes normales;
- Les formes normales s'appuient sur les dépendances fonctionnelles entre attributs.

Les règles de normalisation (Comment normaliser)

Pour normaliser un MCD(ou MEA), il existe 9 règles de normalisation :

1. La normalisation des entités
2. La normalisation des identifiants
3. La normalisation des attributs
4. La normalisation des attributs des associations
5. La normalisation des associations
6. La normalisation des cardinalités
7. La première forme normale (1FN)
8. La deuxième forme normale (2FN)
9. La troisième forme normale (3FN)

Les règles de normalisation : 1. La normalisation des entités



❖ Les entités remplaçables par une association doivent être remplacées.

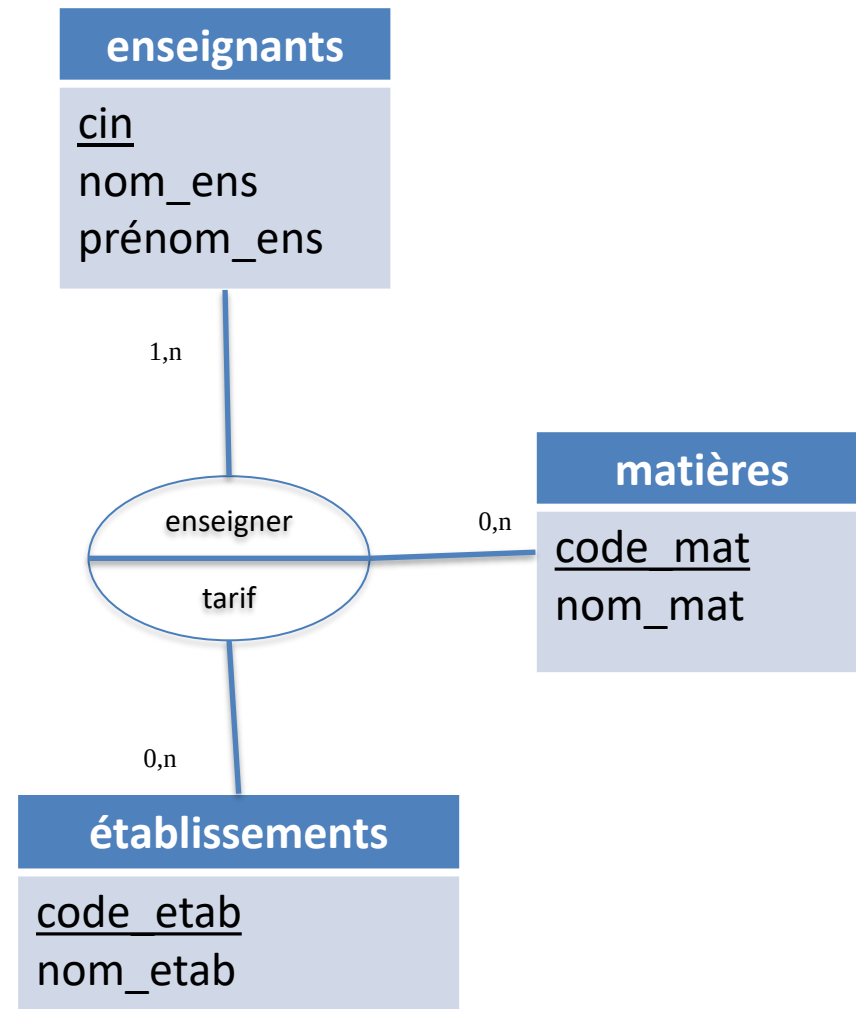
NB: Unicité de l'entité séances pour un enseignant dans un établissement pour une matière.

Les règles de normalisation : 1. La normalisation des entités

❖ On obtient ainsi le modèle suivant :

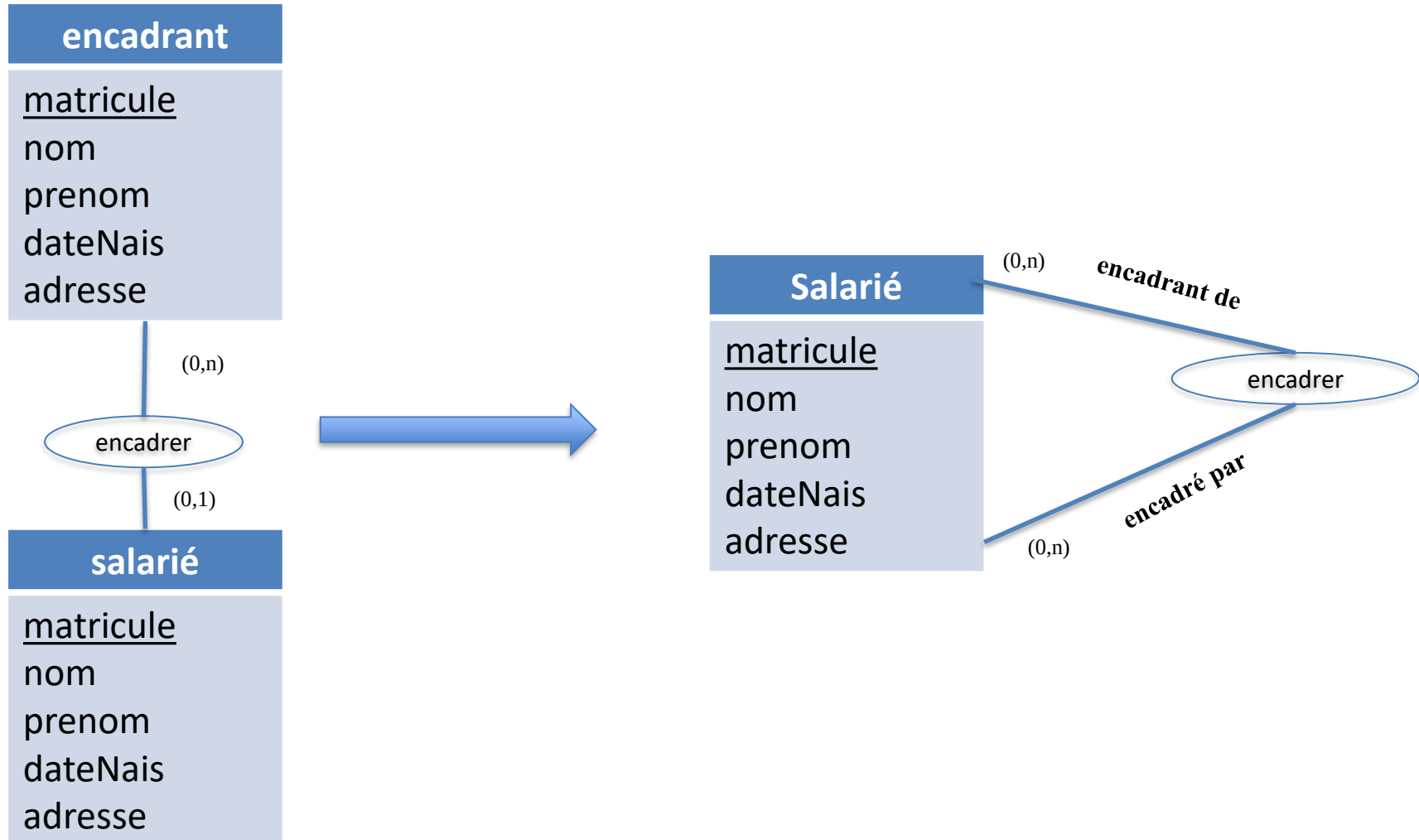
NB: Les noms des entités, des associations et des attributs doivent être uniques; et voici quelques conventions :

- **Pour les entités** : nom commun pluriel;
- **Pour les associations**: verbe à l'infinitif(ou à la forme passive accompagné d'un adverbe: être enseigné par);
- **Pour les attributs**: nom commun singulier (si besoin, accompagné du nom de l'entité ou association dans laquelle il se trouve.



Les règles de normalisation : 1. La normalisation des entités

❖ Les entités homogènes doivent être fusionnées.



Les règles de normalisation : 2. La normalisation des identifiants

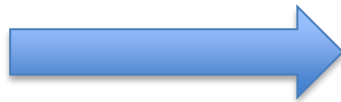
❖ Chaque entité doit avoir un identifiant

❖ Quelques conseils pour les identifiants des entités

- Eviter les identifiants composés de plusieurs: risque de perdre l'unicité des enregistrements en plus de perte de performance.
- Eviter les identifiants qui peuvent changer au cours du temps
- Préférer un identifiant court pour une recherche rapide(performances)
- Il est possible d'utiliser un entier qui s'incrémente automatiquement(risque d'avoir deux enregistrements avec un numéro différent).

enseignants

nom
prénom
dateNais
adresse

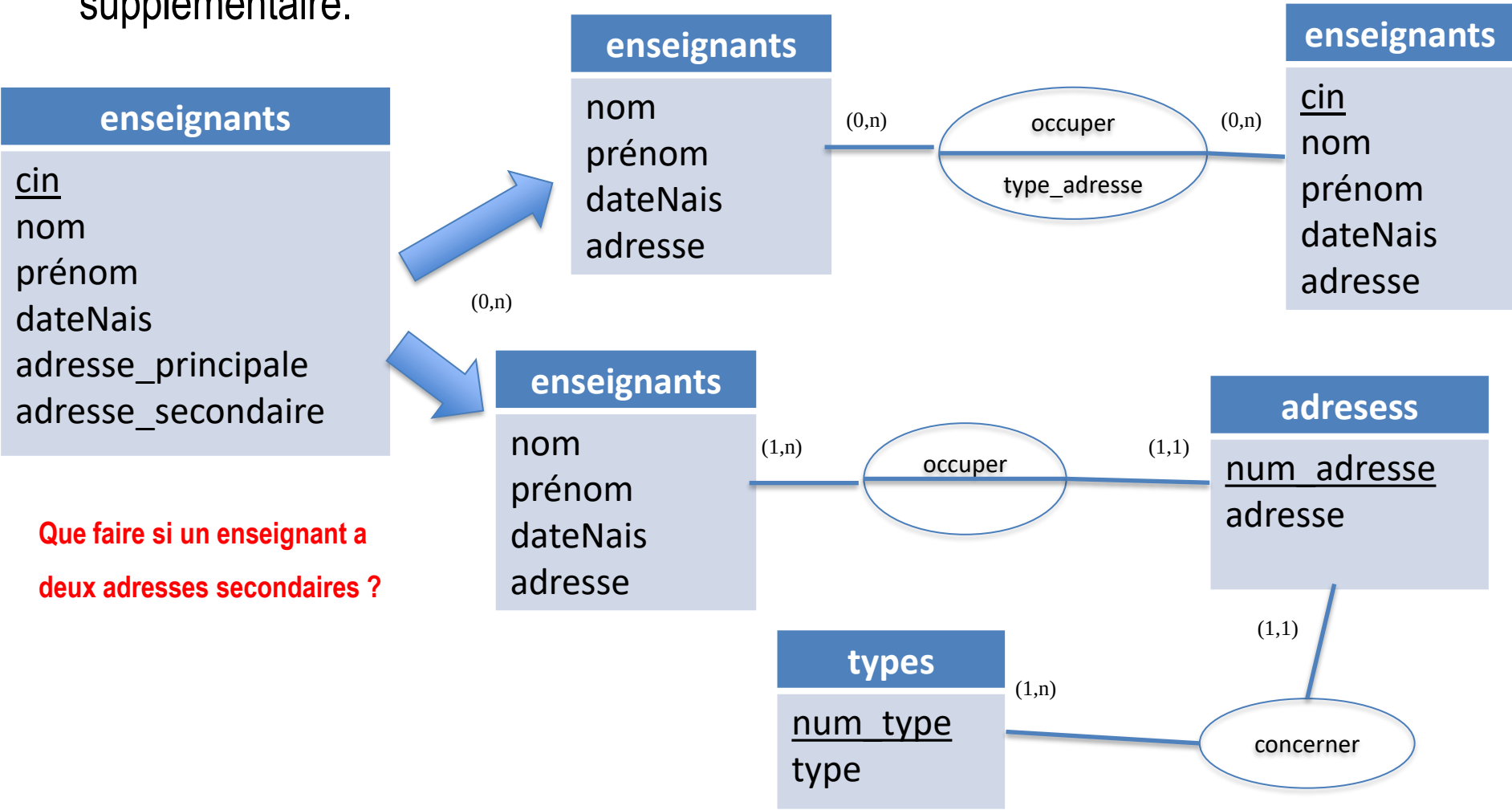


enseignants

cin
nom
prénom
dateNais
adresse

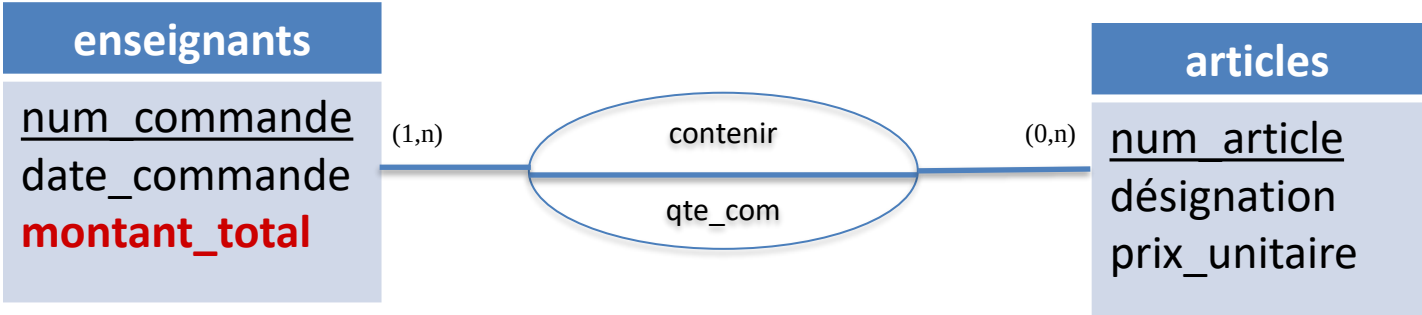
Les règles de normalisation : 3. La normalisation des attributs

❖ Les attributs en plusieurs catégories doivent être remplacés par une association supplémentaire.

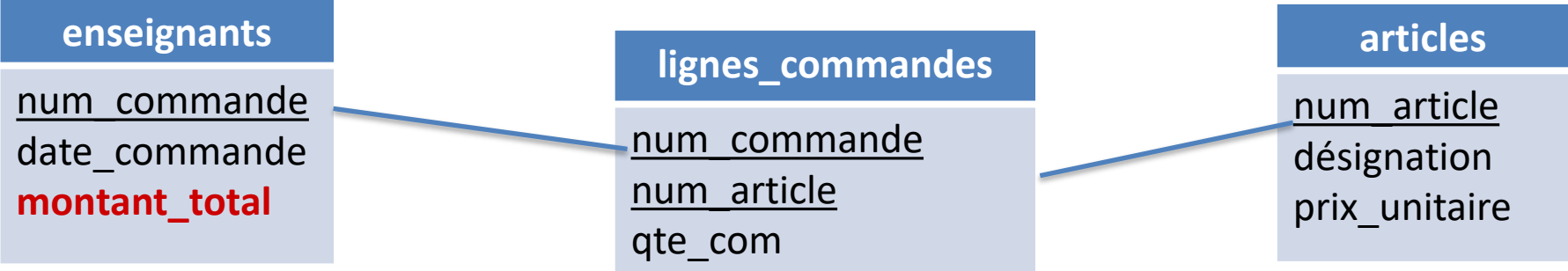


Les règles de normalisation : 3. La normalisation des attributs

❖ Eviter les attributs calculables à partir d'autres attributs



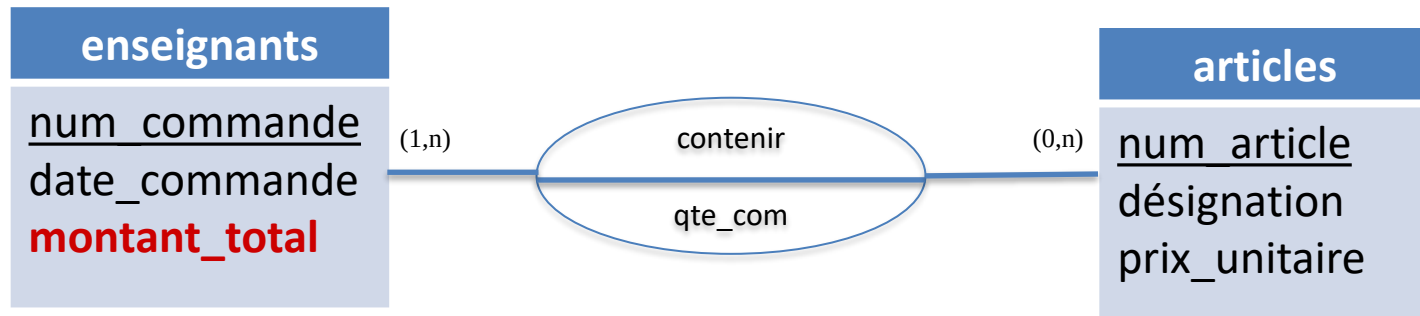
Explication : Utilisation du MLD



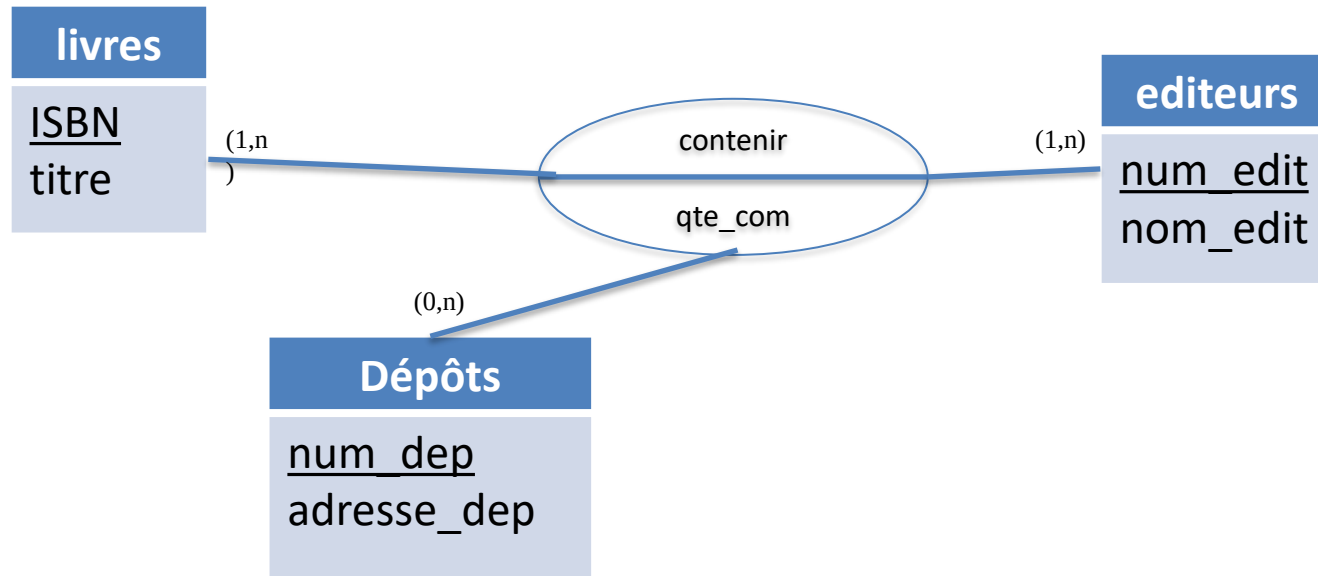
Les règles de normalisation : 4. La normalisation des attributs des associations

❖ Les attributs d'une association doivent dépendre des identifiants de toutes entités en association.

Exemple 1:



Exemple 2:



Les règles de normalisation : 4. La normalisation des attributs des associations

❖ L'entité avec une cardinalité à 1 ((1,1) ou (0,1)) aspire toujours les attributs de l'association.

Exemple 1:

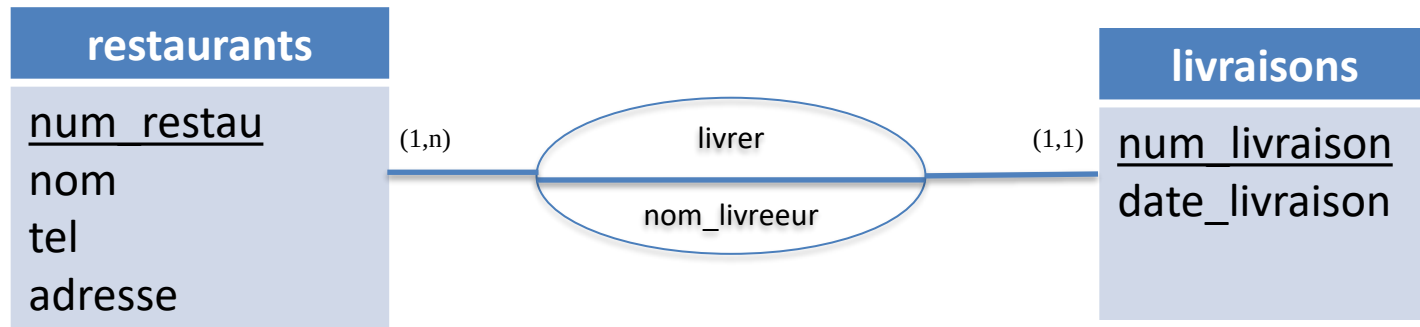
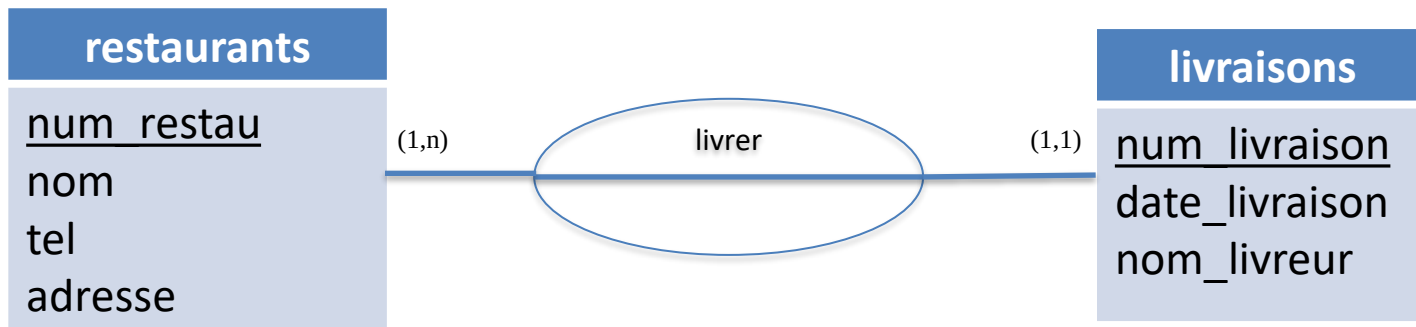
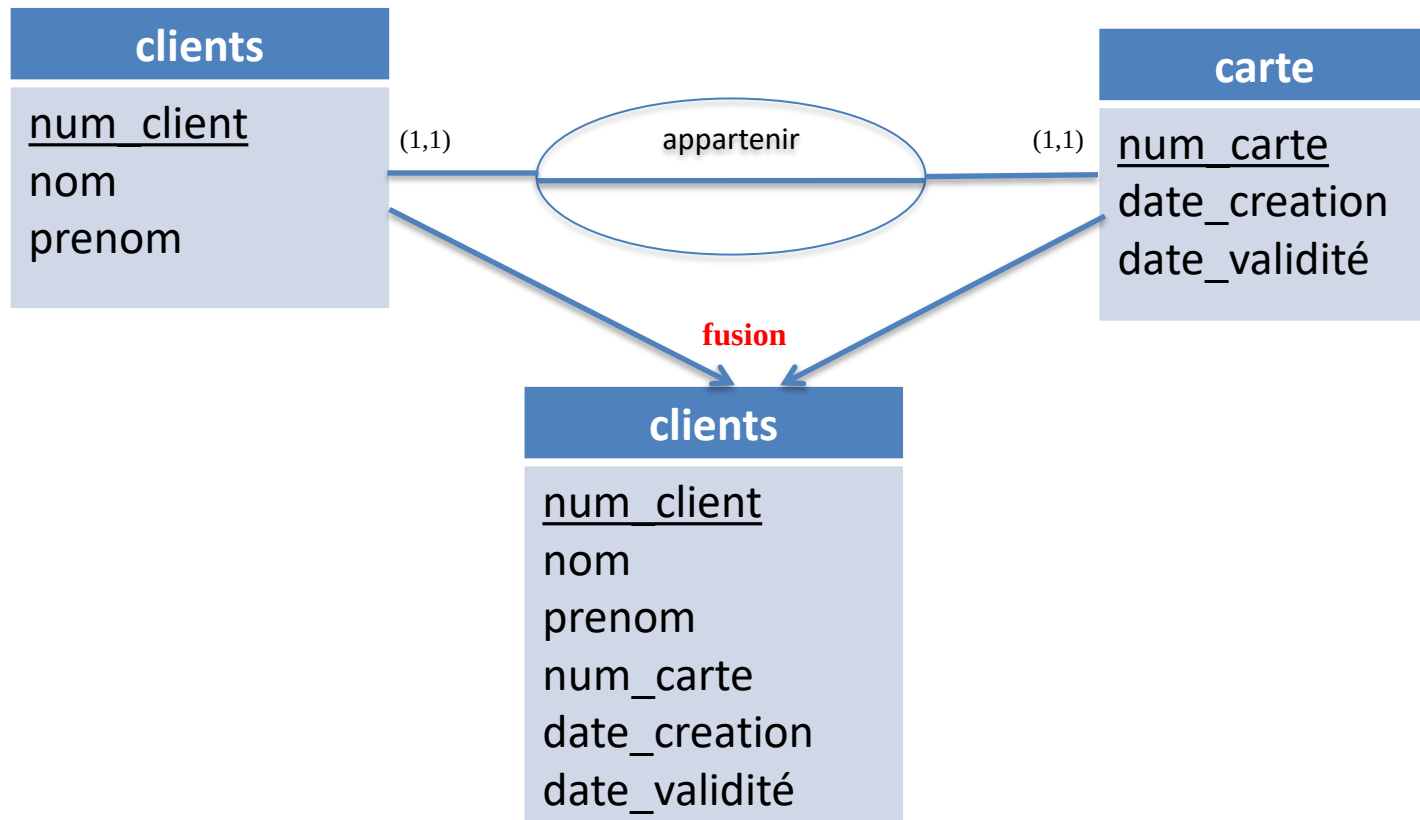


Schéma normalisé:



Les règles de normalisation : 5. La normalisation des associations

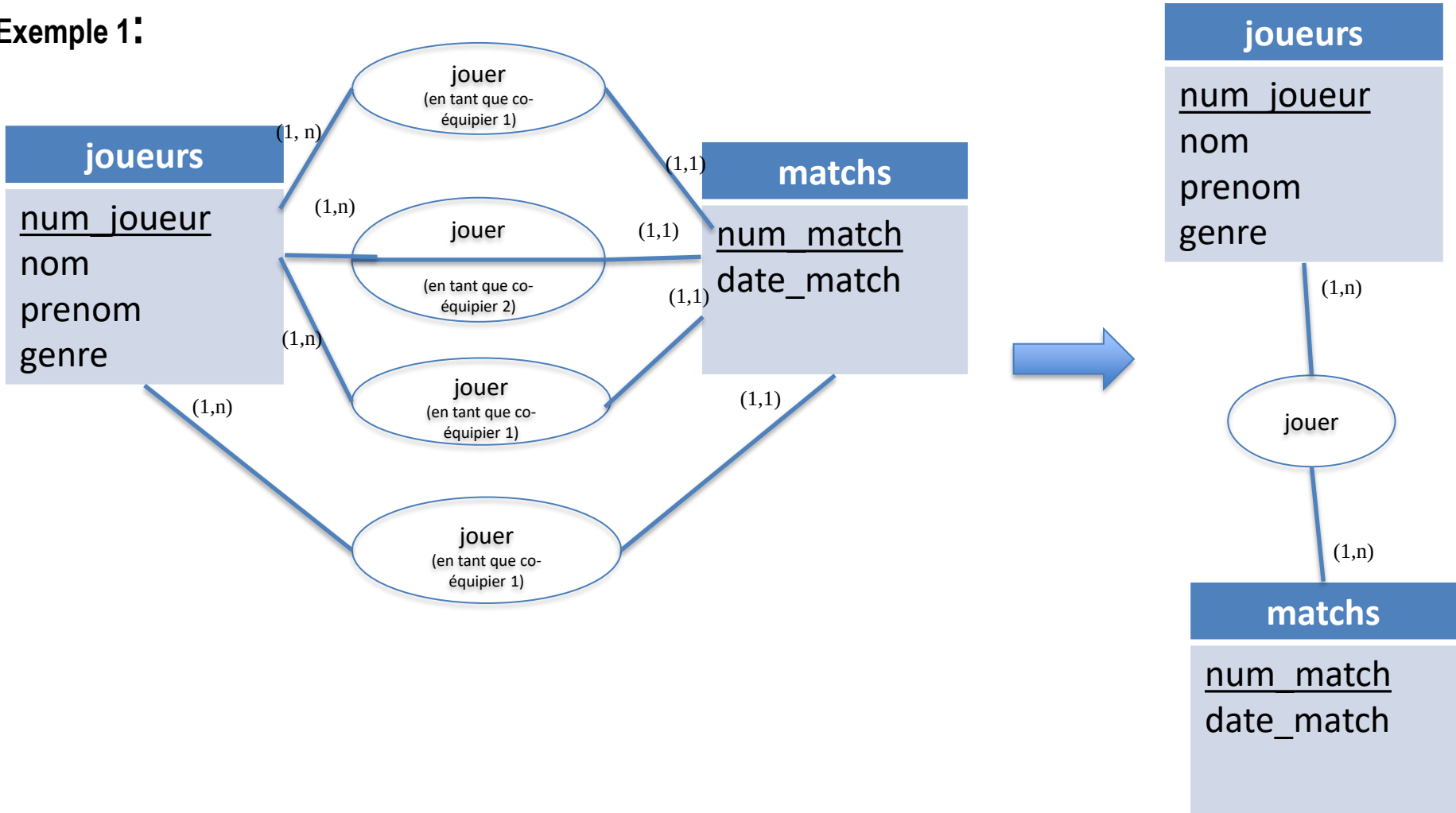
- ❖ Eliminer les associations fantômes: association dans lesquelles toutes les entités appartenant à sa collection sont impliquées une et une seule fois (toutes les cardinalités (1,1)).



Les règles de normalisation : 5. La normalisation des associations

❖ Eliminer les associations redondantes.

Exemple 1:



Les règles de normalisation : 6. La normalisation des cardinalités

- ❖ Même si connaît au moment de la conception un nombre exacte de cardinalités minimale ou maximale, ce nombre peut évoluer qu cours du temps
- ❖ Exemple: Si on exige à un étudiant d'emprunter maximum 2 livres à un certain temps on peut lui permettre 5).
- ❖ Il est préférable donc de considérer :
 - Une cardinalité minimale est toujours 0 ou 1.
 - Une cardinalité maximale est toujours 1 ou n(impossible d'avoir une cardinalité à 0, l'association n'aurait pas de sens de ce cas.)
 - La gestion de ces exigences minmales et maximales est géré au niveau du SGBD à l'aide des déclencheurs(triggers).

Les formes normales : 1ère forme normale(1FN)

❖ Un modèle est de la 1FN si :

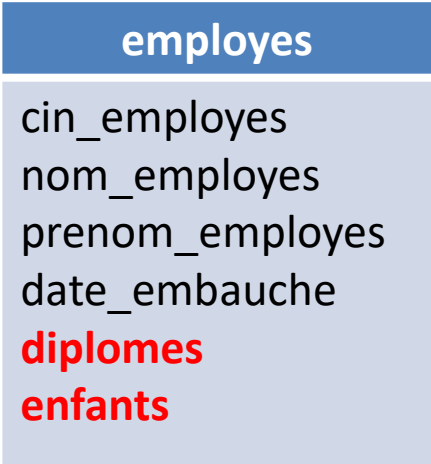
- Dans une entité; chaque attribut est monovalué (ne peut avoir qu'une seule valeur par ligne et non pas de liste)
- Aucun attribut n'est décomposable en plusieurs attributs significatifs(sinon ces attributs doivent faire l'objet d'une entité supplémentaire en association avec la première).

Les formes normales : 1ère forme normale(1FN)

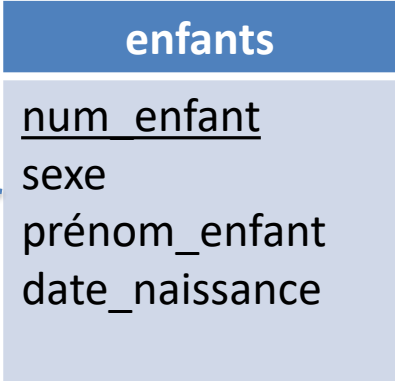
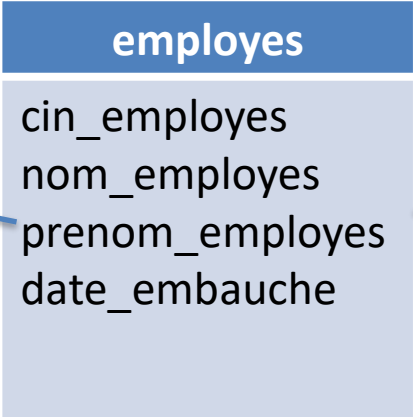
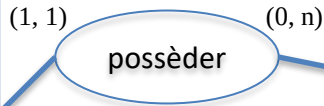
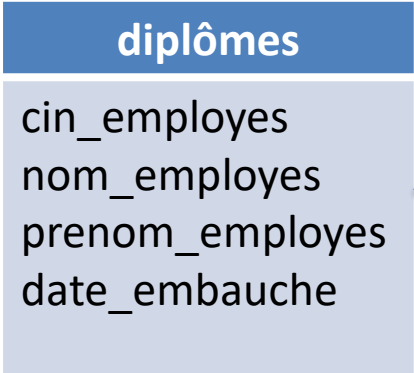
employees
cin_employees
nom_employees
prenom_employees
date_embauche
diplomes
enfants

cin_employe	nom_employe	prenom_employe	date_embauche	diplômes		enfants		
				type	annee_obtention	sexe	prenom	date_nais
A12	FAYE	Aliou	12/12/2000	Licence	1996	M	Fatou	12/12/2002
A23	DIOP	Fatou	12/12/2003	Master	1998	F	Alima	12/12/2008

Les formes normales : 1ère forme normale(1FN)



Modèle normalisé(respecte la 1FN)



Les formes normales : 2ème forme normale(2FN)

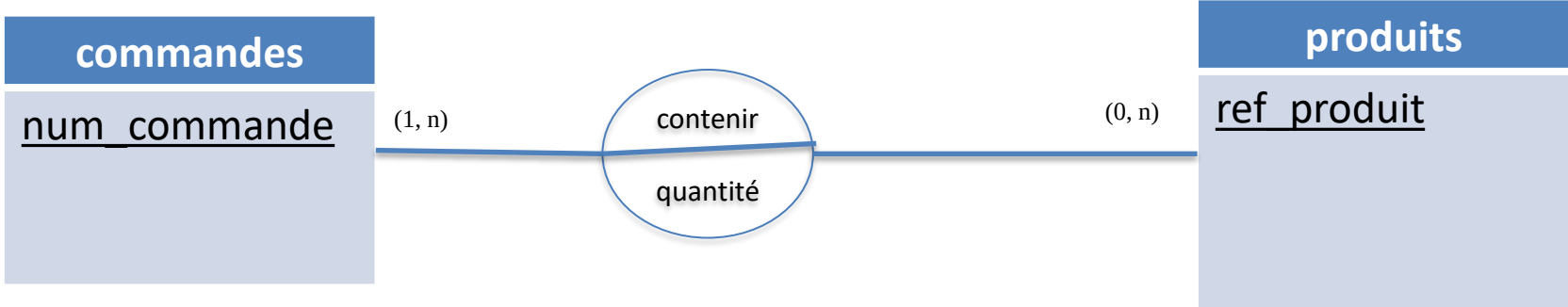
❖ Un modèle est de la 2FN s'il est :

- 1FN

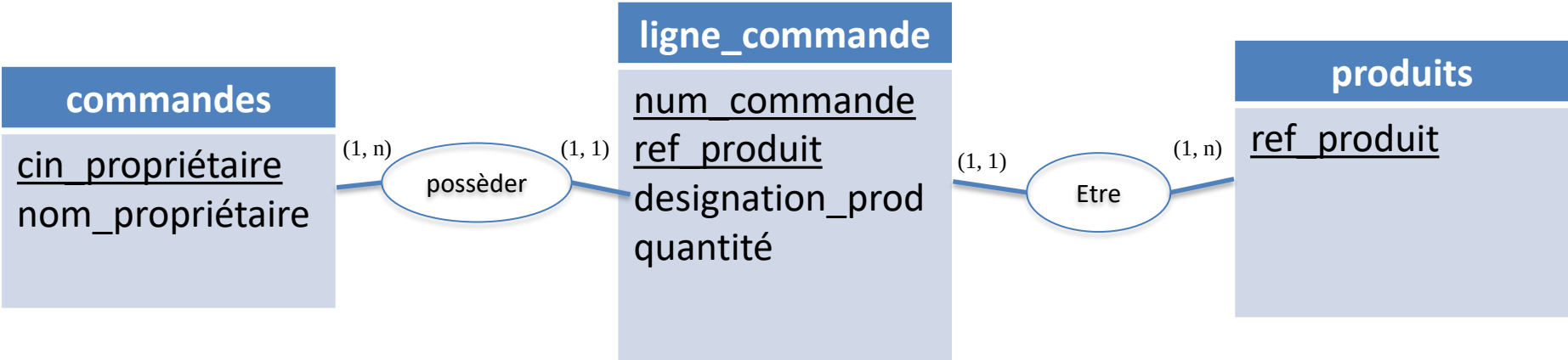
- Tout attribut non clé est totalement dépendant de toute la clé.

- La 2FN n'est à vérifier que pour les relations ayant une clé composé → une relation en 1FN n'ayant qu'un seul attribut clé est toujours en 1FN.

Les formes normales : 2ème forme normale(2FN)



Modèle normalisé(2FN)



Les formes normales : 3^{ème} forme normale(3FN)

❖ Un modèle est de la troisième forme s'il est :

- 2FN

- Tout attribut doit dépendre directement de clé(sans transivité) c'est-à-dire aucun attribut ne doit dépendre d'un autre attribut non clé.

Les formes normales : 3ème forme normale(3FN)

voitures
num_voiture
matricule
modèle
couleur
puissance
carburant
constructeur
cin_propriétaire
nom_propriétaire

voitures(num_voiture, matricule, modèle, couleur, puissance, carburant, constructeur, cin_propriétaire, nom_propriétaire)



Modèle normalisé(3FN)

propriétaires
<u>cin_propriétaire</u>
nom_propriétaire



voitures
<u>num_voiture</u>
matricule
modèle
couleur
carburant



modèles
<u>ID_modèle</u>
puissance
constructeur